



Zdejmowanie momentu z serwa, żeby dało się przestawić oś ręcznie — każda oś osobno albo wszystkie na raz. Dostępne z panelu operatora i przez API.

## Pliki

- `bridge/sc4hub_bridge.cpp` — komendy `RELEASE/HOLD <X|Y|Z|ALL>`, pole `REL=` w odpowiedzi `STATUS`, załączanie momentu per oś zamiast hurtem.
- `server/app/machine.py` — `set_released()`, `released_axes` w statusie, blokada ruchu na zluzowanej osi; `home()` waliduje synchronicznie.
- `server/app/main.py` — `POST /api/machine/release`; `home()` jest teraz `awaitowane`.
- `server/app/static/index.html`, `app.js`, `style.css` — sekcja „Luzowanie osi” z czterema przyciskami i wyraźnym oznaczeniem stanu.
- `server/tests/test_api.py` — 5 testów luzowania.

## Zachowanie

- `RELEASE/HOLD` działają **także w stanie ALARM** — po alarmie operator często potrzebuje właśnie zluzować oś, żeby ruszyć ją ręcznie.
- Odrzucane w trakcie ruchu maszyny (`RUNNING`, `HOMING`).
- Zluzowana oś **nie jest po cichu dociskana** przy komendzie ruchu — `JOG`, bazowanie i `START` odmawiają z czytelnym komunikatem, dopóki oś nie zostanie zaciśnięta. Zaskoczenie operatora byłoby tu groźniejsze niż niewygoda.
- Zaciśnięcie (`HOLD`) wymaga sygnału zezwolenia, bo załącza moment. Zluzowanie nie wymaga — to odebranie energii.

## Poprawiony błąd

`POST /api/machine/home` wywoływał `asyncio.create_task(machine.home())` wewnątrz `try/except MachineError`. Zadanie startuje dopiero po powrocie z endpointu, więc wyjątek **nigdy nie trafiał do except** — bazowanie zawsze zwracało `200`, a błąd ginął jako nieobsłużony wyjątek zadania. Operator naciskał „Bazowanie” przy braku zezwolenia i nie dostawał żadnej informacji. Teraz `home()` waliduje synchronicznie i sam uruchamia ruch w tle, a endpoint go `awaituje`.

## Ustalenie sprzętowe

**Enkoder liczy dalej przy zluzowanej osi.** Po ręcznym przestawieniu pozycja zmienia się i utrzymuje, bez dryfu na postoju. Zero nie jest gubione, więc po zaciśnięciu nie trzeba bazować od nowa.

## Uwagi

- **Oś pionowa bez hamulca opadnie** po zluzowaniu. SC4-Hub ma dwa wyjścia hamulca (`BRAKE_0`,

BRAKE\_1) z trybem BRAKE\_AUTOCONTROL, który zwalnia hamulec razem z załączeniem odpowiadającego węzła — do wykorzystania przy zabudowie mechaniki. Ostrzeżenie jest widoczne w panelu.

- Przetestowane na gołych serwach. Zachowanie z obciążoną mechaniką (opadanie, hamulce) nieprzetestowane.

Źródło: docs/zmiany/luzowanie-osi.md — maszyna do ocinania wlewków płytek optyki